

Exercice 1 : (4,5 pts)

1 - On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n + \frac{2}{5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Calculer u_1 et u_2 .

b) Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n > \frac{1}{2}$.

c) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{4}{5} \left(\frac{1}{2} - u_n \right)$.

d) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et qu'elle est convergente.

2 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = u_n - \frac{1}{2}$.

a) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique en précisant sa raison.

b) Calculer son premier terme v_0 .

c) Calculer v_n en fonction de n et en déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{1}{2} \left(11 \left(\frac{1}{5} \right)^n + 1 \right)$.

d) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

3 - On pose $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1}$.

Montrer que $S_n = \frac{55}{8} \left(1 - \left(\frac{1}{5} \right)^n \right) + \frac{n}{2}$.

Exercice 2 : (4 pts)

Un sac contient neuf boules indiscernables au toucher portant respectivement les nombres : 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2

On tire simultanément au hasard deux boules du sac.

1 - Montrer que le nombre de cas possibles est 36.

2 - Soit X la variable aléatoire qui correspond à la somme des deux nombres portés par les deux boules tirées.

a) Montrer que $p(X = 2) = \frac{12}{36}$.

b) Copier le tableau ci - dessous et le compléter en justifiant la réponse.

x_i	0	1	2	3	4
$p(X = x_i)$			$\frac{12}{36}$		

c) Calculer $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X

Exercice 3 : (8,5 pts)**Partie I**

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 2 - \frac{2}{x} + \ln x$

1 - Calculer $g'(x)$ et en déduire que g est croissante sur $]0; +\infty[$.

2 - a) Calculer $g(1)$ et dresser le tableau de variations de la fonction g (Le calcul des limites en 0 et en $+\infty$ n'est pas demandé).

b) En déduire le signe de g sur chacun des intervalles $]0; 1]$ et $[1; +\infty[$.

Partie II

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x - 1 + (x - 2) \ln x$$

1 - Montrer que : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$.

2 - Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3 - a) Montrer que $f'(x) = g(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

b) Calculer $f(1)$, $f(2)$ et $f\left(\frac{1}{e}\right)$ puis dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$.

c) En utilisant le tableau de variations déterminer l'image par f de l'intervalle $\left[\frac{1}{e}; 2\right]$.

Exercice 4 : (3 pts)

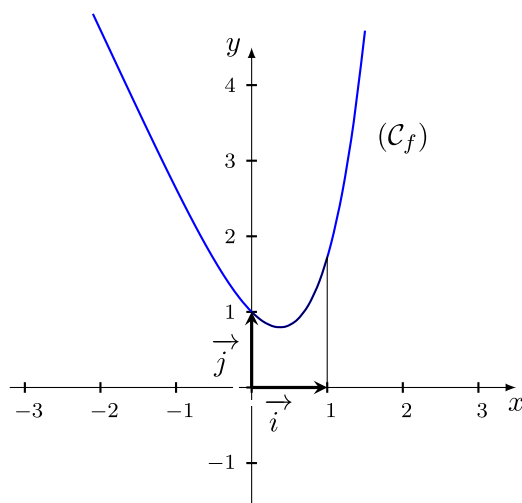
Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

On considère la fonction numérique h de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = xe^x - 2x + 1$

1 - En utilisant une intégration par parties montrer que : $\int_0^1 xe^x dx = 1$.

2 - Dans la figure ci-dessous (C_h) est la courbe représentative de h dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Calculer l'aire de la partie hachurée .



FIN